

RP1 – zadania z egzaminów

MB, RS

czerwiec 2025

Spis treści

1	Wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja	1
2	Warunkowa wartość oczekiwana	5
3	Zbieżność ciągów	7
4	Zbieżność szeregów	10
5	Przybliżone prawdopodobieństwo	12
6	Różne	14

1 Wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja

Zadanie 1. Kwadrat o boku 1 przecięto dwiema losowymi prostymi: poziomą i pionową. Niech X oznacza najmniejsze spośród pól powstałych czterech prostokątów. Wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej X .

Zadanie 2. Z urny zawierającej 6 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 6 losujemy kule aż do momentu, gdy wyciągniemy kulę z numerem 1. Niech X będzie największym numerem, jaki pojawił się na wyciągniętych kulach.

(a) Wyznaczyć rozkład X .

(b) Wyznaczyć $\mathbb{E}X$.

Zadanie 3. Na szachownicy $n \times n$ ustawiamy losowo n wież tak, aby się nie atakowały, tj. w każdym wierszu i w każdej kolumnie stoi co najwyżej 1 wieża (każde takie ustawienie jest tak samo prawdopodobne). Doświadczenie to powtarzamy trzy razy. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję liczby pól, na których ani razu nie stanęła wieża.

Zadanie 4. Dwuwymiarowe wektory losowe $(R_1, C_1), \dots, (R_{10}, C_{10})$ są niezależne i mają rozkład jednostajny na kwadracie $[0, 1]^2$. Pole a_{ij} szachownicy o wymiarach 10×10 malujemy na czerwono, gdy $R_i + C_i \geq 3/2$ (w przeciwnym razie pozostawiamy to pole czarne lub białe). Niech X oznacza liczbę czerwonych pól tej szachownicy. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję X .

Zadanie 5. Niech σ będzie losową permutacją zbioru $\{1, \dots, n\}$ (każda permutacja jest tak samo prawdopodobna). Przy czym zakładamy, że $n \geq 4$. Niech X będzie liczbą cykli długości 2 w σ . Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję X .

Zadanie 6. Drużyna harcerska składa się z N osób, $N \geq 1$. W trakcie harców ustawiły się one zupełnie losowo w wierzchołkach wielokąta foremnego o M wierzchołkach, $M \geq N$ (każdy wierzchołek jest zajmowany przez co najwyżej jednego harcerza). Niech X oznacza liczbę boków wielokąta, których oba końce są zajęte przez harcerzy. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję X .

Zadanie 7. Na początku w pudełku I jest n ponumerowanych kul. Pudełko II jest puste. Losujemy numer kuli, a następnie kulę o wylosowanym numerze przekładamy z pudełka, w którym obecnie się znajduje, do drugiego pudełka. Procedurę powtarzamy wielokrotnie, przy czym kolejne losowania są niezależne. Niech X_k i Y_k oznaczają, odpowiednio, liczbę kul w pudełku I i w pudełku II po k losowaniach. Oblicz wartość oczekiwaną różnicy $X_k - Y_k$.

Zadanie 8. W pudełku znajduje się n cukierków o smaku kawowym, n o smaku owocowym i n o smaku czekoladowym. Cukierki podzielono losowo na n porcji, po 3 cukierki w każdej. Niech X oznacza liczbę porcji, zawierających wszystkie trzy smaki cukierków. Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej X .

Zadanie 9. Drużyna harcerska składa się z n druhow i n druhen ($n \geq 3$). Harcerze ustawili się losowo w krąg wokół ogniska. Niech X oznacza liczbę druhow, którzy stoją między dwiema druhenami. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej X .

Zadanie 10. W turnieju gry w bierki uczestniczy n graczy. Każdy rozgrywa po jednej grze z każdym innym graczem. Każda z gier może się skończyć zwycięstwem jednego z graczy lub remisem, przy czym każda z tych trzech możliwości ma takie samo prawdopodobieństwo. Wyniki poszczególnych gier są niezależne. Niech N oznacza liczbę graczy, którzy nie przegrali żadnej gry (być może niektórzy zremisowali). Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej N .

Zadanie 11. Niech ABC będzie ustalonym trójkątem. Losujemy punkty D, E, F odpowiednio na bokach AB, BC , i CA . Każdy z punktów losujemy w sposób niezależny oraz z rozkładu jednostajnego na danym boku. Niech S oznacza iloraz pól trójkątów DEF i ABC . Oblicz $\mathbb{E}X$ oraz $\mathbf{Var}[S]$.

Zadanie 12. Jabłka i jabłoni. Załóżmy model, w którym pień jabłoni będzie prostopadły do płaszczyzny, na którą spadają jabłka, nadto dla uproszczenia ma on zerową grubość. Załóżmy, że dwa jabłka spadają niezależnie na płaszczyznę, czyli dwuwymiarowe wektory losowe oznaczające miejsca ich upadku są niezależne.

Każde jabłko upada w odległości R od pnia w kierunku Θ (licząc od środka układu współrzędnych wyznaczonego przez pień). Przyjmujemy, że R jest zmienną losową, która ma rozkład o gęstości $2e^{-2x} \cdot \mathbb{1}_{x \geq 0}$, nadto Θ jest zmienną niezależną od R oraz jednostajnie rozłożoną na okręgu jednostkowym S^1 . Jaka jest wartość oczekiwana kwadratu odległości pomiędzy dwoma jabłkami?

Zadanie 13. Niech $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym na przedziale $(0, 2)$. Niech zmienna N oznacza numer pierwszej ze zmiennych losowych $X_1, \dots, X_n, \dots$ o wartości większej niż X_0 , zatem niech

$$N = \inf\{n \geq 1 : X_n > X_0\}.$$

Oblicz wartość oczekiwaną $\mathbb{E}X_N$.

Zadanie 14. W talii do gry w Piotrusia jest $2n + 1$ kart, po dwie karty o numerach $1, 2, \dots, n$ oraz jedna karta o numerze $n+1$. Gracz otrzymuje $n+1$ losowych kart. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję liczby par kart o równych numerach wśród otrzymanych przez gracza kart.

Zadanie 15. Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy z parametrem $\lambda > 0$. Niech $T = [X], R = \{X\}$ (dla $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ oraz $\{x\}$ oznaczają odpowiednio, część całkowitą i część ułamkową liczby x). Wyznacz rozkłady zmiennych losowych T, R oraz ich wartości oczekiwane. Czy są to niezależne zmienne losowe?

Zadanie 16. W grupie przedszkolnej jest n chłopców i n dziewcząt. Pani przedszkolanka ustawiła dzieci losowo w pary. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję liczby par złożonych z chłopca i dziewczynki.

Zadanie 17. W n rozróżnialnych urnach rozmieszczono losowo k rozróżnialnych kul (wszystkie rozmieszczenia są tak samo prawdopodobne). Niech X oznacza liczbę pustych urn. Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej X .

Zadanie 18. W urnie jest N kul ($N \geq 2$). Dwie z nich są białe, pozostałe zielone. Gracz losuje kule z urny bez zwracania do momentu wyciągnięcia kuli białej. Niech T oznacza liczbę przeprowadzonych losowań.

- (a) Wyznaczyć rozkład zmiennej T .
- (b) Wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej $\frac{1}{N-T}$.

Zadanie 19. Zmienne losowe X, Y są niezależne, o gęstości

$$g(x) = \frac{e^x}{e-1} \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$$

- (a) Wyznaczyć gęstość zmiennej $Z = X - Y$.
- (b) Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej Z .

Zadanie 20. Wektor losowy (X, Y) ma gęstość

$$g(x, y) = \begin{cases} Cye^{-x^2y}, & \text{jeśli } x \geq 1 \text{ i } y \geq 0, \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku,} \end{cases}$$

gdzie C jest pewną dodatnią stałą.

- (a) Czy X i Y są niezależne?

- (b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X .
- (c) Obliczyć kowariancję zmiennych X i Y .

Zadanie 21. Zmienne losowe X, Y są niezależne, X ma gęstość $g(x) = 2x\mathbb{1}_{[0,1]}(x)$, zaś Y ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, 1]$.

- (a) Wyznaczyć gęstość zmiennej $Z = X + Y$.
- (b) Wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej Z .

Zadanie 22. Niech

$$F(t) = \left(1 - te^{-t^2/2}\right) \mathbb{1}_{t \geq 1} \quad \text{dla } t \in \mathbb{R}.$$

- (a) Uzasadnić, że F jest dystrybucją pewnej zmiennej losowej X .
- (b) Wyznaczyć gęstość X lub wykazać, że X nie ma gęstości.
- (c) Wykazać, że $\mathbb{E}X^2 < \infty$. Obliczyć $\mathbb{E}X$ i $\text{Var}X$.

Zadanie 23. Niech r_1, r_2, r_3 będą niezależnymi zmiennymi losowymi o wspólnym rozkładzie $\mathbb{P}(r_i = \pm 1) = \frac{1}{2}$. Wyznacz:

$$\mathbb{E}(r_1 r_2 \mid r_1 + r_3) \quad \text{oraz} \quad \mathbb{E}(r_1 + r_2 + r_3 \mid r_1 r_2 r_3).$$

Zadanie 24. Zmienne losowe X, Y są niezależne, przy czym X ma rozkład Poissona z parametrem 2, a Y ma rozkład wykładniczy z parametrem 3.

- (a) Obliczyć $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$.
- (b) Obliczyć $\mathbb{P}(X = [Y])$.

Uwaga: $[x]$ oznacza część całkowitą liczby x .

Zadanie 25. Zmienne losowe ε, X, Y są niezależne, ε spełnia $\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = 1/2$, X ma gęstość $g(x) = \frac{1}{x^2}\mathbb{1}_{[1,\infty)}(x)$, zaś Y ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, 1]$.

- (a) Wyznaczyć gęstość zmiennej $Z = \varepsilon(X - Y)$.
- (b) Obliczyć $\text{Med } Z$ oraz $\mathbb{E}|Z|$.

Zadanie 26. Zmienne losowe ε, X, Y są niezależne, ε spełnia $\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = 1/2$, X ma gęstość $g(x) = \frac{3}{x^4}\mathbb{1}_{[1,\infty)}(x)$, zaś Y ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, 1]$.

- (a) Wyznaczyć gęstość zmiennej $Z = \varepsilon(X - Y)$.
- (b) Obliczyć $\text{Med } Z$ oraz $\mathbb{E}Z^2$.

Zadanie 27. Zmienne losowe X, Y, Z są niezależne i mają standardowy rozkład normalny.

- (a) Wyznaczyć macierz kowariancji zmiennej $(X + Y, Y + Z)$.
- (b) Obliczyć $\mathbb{E}(X + Y + Z)^2(X - Y + 1)^2$.

Zadanie 28. Zmienne losowe X, Y są niezależne i mają rozkład normalny $\mathcal{N}(0, 1)$.

- (a) Wyznaczyć gęstość rozkładu zmiennej $X + 2Y + 1$.
- (b) Wyznaczyć gęstość rozkładu zmiennej $(X + Y, X + 2Y)$.

2 Warunkowa wartość oczekiwana

Zadanie 29. W pewnym towarzystwie ubezpieczeniowym wartość odszkodowania wypłaconego w przypadku pojedynczej szkody ma rozkład taki jak $\sqrt{U}$, gdzie U ma rozkład jednostajny na $[0, M^2]$. Liczba szkód zgłaszanych w ciągu roku ma rozkład Poissona z parametrem λ . Wielkości odszkodowań odpowiadających różnym szkodom są niezależne i niezależne od liczby wszystkich szkód, które wystąpiły w ciągu roku. Niech N oznacza liczbę szkód w ciągu roku, a X łączną wartość odszkodowań wypłaconych w ciągu tego roku. Obliczyć wartość oczekiwaną X oraz kowariancję X i N .

Zadanie 30. W urnie znajduje się losowa liczba kul (oznaczymy ją przez N). Jedna z nich jest biała, pozostałe zielone. Gracz losuje kule z urny bez zwracania do momentu wyciągnięcia kuli białej. Niech T oznacza liczbę przeprowadzonych losowań. Zakładając, że $\mathbb{P}(N = n) = \frac{9n}{4^{n+1}}$ dla $n = 1, 2, \dots$,

- (a) wyznaczyć rozkład zmiennej T ;
- (b) wyznaczyć $\mathbb{E}(N|T)$.

Wskazówka: Jeżeli Z ma rozkład geometryczny z parametrem p , to $\mathbb{E}Z = \frac{1}{p}$.

Zadanie 31. Bolek i Lolek rzucają na przemian kostką (zaczyna Bolek) do momentu, gdy Lolek wyrzuci szóstkę. Niech X oznacza łączną liczbę rzutów wykonanych przez Bolka, zaś Y łączną liczbę wyrzuconych przez niego oczek. Obliczyć

- (a) $\mathbb{E}(Y|X)$,
- (b) $\mathbb{E}Y$,
- (c) $\mathbb{P}(X \text{ i } Y \text{ są parzyste})$.

Zadanie 32. 100 osób, wśród których są osoby A i B , ustawia się losowo w kolejce. Niech X oznacza liczbę osób stojących przed A , a Y oznacza liczbę osób stojących za B .

- (a) Obliczyć $\mathbb{P}(X = 5, Y = 20)$.
- (b) Obliczyć $\mathbb{E}X$.
- (c) Obliczyć $\mathbb{E}(X|Y)$.

Zadanie 33. Zmienna losowa (X, Y) ma rozkład normalny o średniej $(0, 0)$ i macierzy kowariancji

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Wyznaczyć gęstość zmiennej (X, Y) .
- (b) Obliczyć $\mathbb{E}(XY|X)$.

Zadanie 34. Dwuwymiarowa zmienna losowa (X, Y) ma rozkład z gęstością

$$g(x, y) = 2e^{-x-y} \mathbb{1}_{\{0 < x < y\}}.$$

- (a) Wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej $4X + 3$.

(b) Obliczyć $\mathbb{E}(Y|X)$.

Zadanie 35. Wektor losowy (X, Y) ma rozkład o gęstości

$$g(x, y) = \begin{cases} Ce^{-y} & \text{dla } x^2 < y, x > 0, \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku,} \end{cases}$$

gdzie C jest pewną dodatnią stałą. Oblicz $\mathbb{E}X$ oraz $\mathbb{E}(Y|X)$.

Zadanie 36. Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przy czym X ma rozkład normalny o średniej 0 i wariancji 2, a Y ma rozkład normalny standardowy. Oblicz $\mathbb{E}(e^{X-Y}|X+Y)$.

Zadanie 37. Wektor losowy (X, Y) ma gęstość $g(x, y) = Cx \cdot \mathbb{1}_{\{x, y \geq 0, x+y \leq 1\}}$.

(a) Wyznaczyć stałą C .

(b) Obliczyć $\mathbb{P}(Y \geq \frac{1}{2})$.

(c) Obliczyć $\mathbb{E}((X+Y)^2|X)$.

Zadanie 38. Wektor losowy (X, Y) ma gęstość $g(x, y) = C|y| \cdot \mathbb{1}_{\{|x|+|y| \leq 1\}}$.

(a) Wyznaczyć stałą C .

(b) Obliczyć $\mathbb{P}(Y \geq \frac{1}{2})$.

(c) Obliczyć $\mathbb{E}((X+Y)^2|Y)$.

Zadanie 39. Wektor losowy (X, Y) ma gęstość $g(x, y) = Cxy^2 \cdot \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq y \leq 1\}}$

(a) Wyznaczyć stałą C .

(b) Obliczyć $\mathbb{P}(Y \geq \frac{1}{2})$.

(c) Obliczyć $\mathbb{E}((X+Y)^3|Y)$.

Zadanie 40. Wektor losowy (X, Y) ma gęstość $g(x, y) = Ce^{-x}y \cdot \mathbb{1}_{\{0 \leq y \leq x\}}$.

(a) Wyznaczyć stałą C .

(b) Obliczyć $\mathbb{P}(2Y \leq X)$.

(c) Obliczyć $\mathbb{E}((X+Y)^2|X)$.

Zadanie 41. Zmienna losowa (X, Y) ma rozkład z gęstością

$$g(x, y) = C \cdot x(x+y) \cdot \mathbb{1}_{\{|y| \leq x \leq 1\}}.$$

(a) Wyznaczyć C .

(b) Wyznaczyć $\mathbb{P}(X \geq 2|Y|)$.

(c) Wyznaczyć $\mathbb{E}(X|Y)$.

Zadanie 42. Zmienna losowa (X, Y) ma rozkład z gęstością

$$g(x, y) = C \cdot \exp(-2x^2 - 2xy - y^2).$$

- (a) Obliczyć C .
- (b) Wyznaczyć rozkład zmiennej $2X + Y + 5$.
- (c) Obliczyć $\text{Cov}(2X + Y + 5, Y)$, $\mathbb{E}(2X + Y + 5|Y)$ oraz $\mathbb{E}((2X + Y + 5)^7 \cdot \sin(Y))$.

Zadanie 43. Dwuwymiarowy wektor losowy (X, Y) ma gęstość

$$g(x, y) = C e^{\frac{y}{\sqrt{x}}} \mathbb{1}_{\{1 \leq x \leq 9\}} \mathbb{1}_{\{0 < y < \sqrt{x}\}}.$$

- (a) Wyznaczyć stałą $C > 0$.
- (b) Wyznaczyć $\mathbb{E}(Y|X)$.
- (c) Rozstrzygnąć, czy zmienne losowe X i $\frac{Y}{\sqrt{X}}$ są niezależne.

3 Zbieżność ciągów

Zadanie 44. Dany jest ciąg $(X_n)_{n \geq 2}$ niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie zadany przez równość

$$\mathbb{P}(X_n = 2n) = 1 - \mathbb{P}\left(X_n = \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n \ln n}.$$

- (a) Czy ciąg $(X_n)_{n \geq 2}$ jest zbieżny według prawdopodobieństwa?
- (b) Czy ciąg $(X_n)_{n \geq 2}$ jest zbieżny p.n.?
- (c) Czy rodzina $\{X_n\}_{n \geq 2}$ jest jednakowo całkowalna?

Zadanie 45. Zmienne losowe $X_1, X_2, \dots$ są niezależne, przy czym X_n ma rozkład wykładniczy z parametrem $e^{1/n}$.

- (a) Dla każdego $n \in \{1, 2, \dots\}$ wyznaczyć taką liczbę a_n , że $a_n X_n$ ma rozkład wykładniczy z parametrem 1 lub wykazać, że taka liczba nie istnieje.
- (b) Wyznaczyć granicę prawie na pewno ciągu zmiennych losowych

$$Y_n := \frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1 + \dots + X_n}$$

lub udowodnić, że ciąg $(Y_n)_n$ nie jest zbieżny prawie na pewno.

Zadanie 46. Zmienne $X_1, X_2, \dots$ są niezależne i mają rozkład wykładniczy z parametrem 3. Dowieść, że ciąg

$$\frac{X_1 \cdot \mathbb{1}_{X_1 \leq 1} + X_2 \cdot \mathbb{1}_{X_2 \leq 2} + \dots + X_n \cdot \mathbb{1}_{X_n \leq n}}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

jest zbieżny p.n. i wyznaczyć granicę.

Zadanie 47. Niech $X_1, X_2, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej μ i skończonej wariancji. Niech Y_n będą zmiennymi o rozkładzie *Pareto*: $\mathbb{P}(Y_n > u) = (1 + u)^{-n}$ dla $u > 0$. Zbadaj zbieżność p. n. ciągu Z_n , $n \geq 1$, gdzie

$$Z_n = \left| \frac{\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} X_i X_j}{\binom{n}{2}} \right|^{1+Y_n}.$$

Zadanie 48. Rzeczywiste zmienne losowe $X_1, X_2, \dots$ są niezależne, mają zerowe wartości oczekiwane oraz skończoną i niezerową wariancję. Niech $Y_i = X_i / \mathbf{Var}[X_i]$ jest rozbieżny. Udowodnij, że zmienne losowe

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n \mathbf{Var}[Y_i]}$$

zbiegają prawie na pewno, gdy n dąży do nieskończoności.

Zadanie 49. Zmienne losowe $X_1, X_2, \dots$ są niezależne, przy czym dla $n \geq 1$ zmienna X_n ma rozkład jednostajny na odcinku $[0, 1 - \frac{1}{2n}]$. Czy ciąg

$$\sqrt[n]{X_1 X_2 \dots X_n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

jest zbieżny p.n.? A jeśli tak, to do jakiej granicy?

Zadanie 50. Zmienne losowe $A_1 = (X_1, Y_1), A_2 = (X_2, Y_2), \dots$ są niezależne i każda z nich ma rozkład jednostajny na kole jednostkowym $\mathbb{B}(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Niech $Z_n = \sqrt{X_n^2 + Y_n^2}$, $n = 1, 2, \dots$. Udowodnij, że ciąg zmiennych losowych

$$\frac{Z_1 + \dots + Z_n}{n}$$

jest zbieżny prawie na pewno gdy $n \rightarrow \infty$ i wyznacz jego granicę.

Zadanie 51. Z kwadratu o wierzchołkach $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ wylosowano niezależnie punkty $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots$, zgodnie z prawdopodobieństwem geometrycznym. Zbadać zbieżność prawie na pewno ciągu

$$\frac{|X_1| + \dots + |X_n|}{Y_1^2 + \dots + Y_n^2}.$$

Zadanie 52. Z kwadratu o wierzchołkach $(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)$ wylosowano niezależnie punkty $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots$, zgodnie z prawdopodobieństwem geometrycznym. Niech Z_n oznacza pole prostokąta o wierzchołkach $(0, 0), (X_n, 0), (X_n, Y_n), (0, Y_n)$. Zbadać zbieżność prawie na pewno ciągu

$$\frac{Z_1 + \dots + Z_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2} \sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_n^2}}.$$

Zadanie 53. Dwuwymiarowe wektory losowe $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots$ są niezależne i mają rozkład jednostajny na kole o środku $(0, 0)$ i promieniu 1. Dla $n = 1, 2, \dots$ niech $Z_n = \sqrt{X_n^2 + Y_n^2}$. Zbadać zbieżność prawie na pewno ciągu

$$W_n = \frac{Z_1 + \dots + Z_n}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + \dots + Z_{n-1} Z_n}.$$

Zadanie 54. Zmienne losowe $X_1, \delta_1, X_2, \delta_2, \dots$ są niezależne. Zmienne X_i mają rozkład jednostajny na przedziale $[0, 1]$, ponadto $\mathbb{P}(\delta_i = 1) = 1 - \mathbb{P}(\delta_i = 0) = 1/3$. Zbadać zbieżność prawie na pewno ciągu

$$Z_n = \left(X_1^{\delta_1} X_2^{\delta_2} \dots X_n^{\delta_n} \right)^{1/n}.$$

Zadanie 55. Zmienne losowe $X_2, X_3, \dots$ są niezależne i takie, że

$$\mathbb{P}(X_k = k^3) = \frac{1}{k^3}, \quad \mathbb{P}(X_k = k^2) = \frac{1}{k^2}, \quad \mathbb{P}\left(X_k = \frac{1}{k^2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{k^3}, \quad \mathbb{P}(X_k = 4) = \frac{1}{2} - \frac{1}{k^2}.$$

Zbadać czy ciąg

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n X_k$$

zbiega prawie na pewno. Czy jest zbieżny w L^2 ?

Zadanie 56. Rozważmy nieskończony ciąg rzutów symetryczną monetą. Dla liczby naturalnej n niech X_n oznacza liczbę wszystkich reszek, które wypadły, zanim po raz n -ty wypadł orzeł. Proszę rozstrzygnąć, czy ciąg zmiennych losowych X_n/n jest zbieżny według prawdopodobieństwa.

Zadanie 57. Zmienne $X_1, X_2, \dots$ są niezależne i mają rozkład o gęstości $f(x) = 3x^2 \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$.

(a) Zbadać zbieżność p.n. ciągu

$$S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

(b) Dla jakich wartości parametru a , ciąg

$$Z_n = n^{1/3}(S_n - a)$$

jest zbieżny w L^2 ?

Zadanie 58. Niech $X_1, X_2, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie z gęstością $g(x) = 3x^2 \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$. Oznaczmy

$$Z_n = \frac{1}{\frac{X_1}{X_2} + \frac{X_2}{X_3} + \dots + \frac{X_n}{X_{n+1}}}.$$

Zbadać zbieżność prawie na pewno ciągu

$$(X_1 X_2 \dots X_n)^{Z_n}.$$

Zadanie 59. Niech $\sigma, \tau, X_1, X_2, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przy czym zmienne losowe $X_i, i = 1, 2, \dots$ mają ten sam rozkład normalny o średniej 2 i wariancji 2, a σ i τ mają ten sam rozkład dwupunktowy $\mathbb{P}(\sigma = 1) = \mathbb{P}(\tau = 1) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(\sigma = -1) = \mathbb{P}(\tau = -1) = \frac{1}{2}$. Ponadto oznaczmy $\varepsilon_{2k} = \sigma, \varepsilon_{2k+1} = \tau, k = 0, 1, 2, \dots$

Zbadaj zbieżność prawie na pewno ciągu

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^i \varepsilon_k X_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_i X_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

Jeżeli ciąg jest zbieżny, to znajdź rozkład granicy.

Zadanie 60. Niech $X_1, X_2, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym na odcinku $(0, 1)$. Proszę wykazać, że dla $|p| < 1$ ciąg zmiennych losowych

$$Y_n = \frac{1}{n} \left(\frac{X_1^p}{X_2^p} + \frac{X_2^p}{X_3^p} + \dots + \frac{X_n^p}{X_{n+1}^p} \right)$$

jest zbieżny prawie na pewno i wyznaczyć jego granicę.

Zadanie 61. Zmienne losowe $X_1, X_2, \dots$ są określone na wspólnej przestrzeni probabilistycznej. Dla $n = 1, 2, \dots$ zmienna X_n ma rozkład o gęstości $g_n(x) = (n+1)x^n \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$. Proszę wykazać, że ciąg X_n zbiega według prawdopodobieństwa do pewnej stałej $c \in \mathbb{R}$. Czy zachodzi również zbieżność prawie na pewno do tej stałej? Czy zachodzi zbieżność w L^1 ?

Zadanie 62. Dany jest ciąg $(X_n)_{n \geq 1}$ niezależnych zmiennych losowych, przy czym dla $n \geq 1$ zmienna X_n ma rozkład z gęstością $g_n(x) = nx^{n-1} \mathbb{1}_{(0,1]}(x)$.

(a) Wyznaczyć rozkład zmiennej X_5^5 .

(b) Udowodnić, że ciąg $(X_n)_{n \geq 1}$ jest zbieżny prawie na pewno i wyznaczyć jego granicę.

Zadanie 63. Zmienne $X_1, X_2, \dots, Y_1, Y_2, \dots$ są niezależne, przy czym dla $n \geq 1$ zmienna X_n ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, n+1]$, a Y_n ma rozkład zadany przez $\mathbb{P}(Y_n = 0) = 1 - \mathbb{P}(Y_n = 1/n) = 1/2$. Dowieść, że ciąg

$$Z_n = \frac{X_1 Y_1 + X_2 Y_2 + \dots + X_n Y_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

jest zbieżny prawie na pewno i wyznaczyć jego granicę.

Zadanie 64. Zmienne losowe $X_1, X_2, \dots$ są niezależne, przy czym dla $n \geq 1$

$$\mathbb{P}\left(X_n = -\frac{1}{2}n\right) = \mathbb{P}\left(X_n = \frac{1}{2}n\right) = \frac{1}{2}.$$

Czy ciąg

$$Y_n = \frac{\sin(\pi X_1) + \sin(\pi X_2) + \dots + \sin(\pi X_n)}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

jest zbieżny p.n.? Jeśli tak, jaka jest jego granica?

4 Zbieżność szeregów

Zadanie 65. Dany jest ciąg (X_n) niezależnych zmiennych losowych takich, że dla $n \geq 1$ zmienna X_n ma rozkład jednostajny na odcinku $[-n, n]$. Dla jakich wartości parametru $p > 0$ szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n}{n^p}$$

jest zbieżny p.n.?

Zadanie 66. Niech $(U_n)_{n \geq 2}$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym na odcinku $[-\frac{1}{\ln^2 n}, \frac{1}{\ln^2 n}]$. Znaleźć wartości parametru $p > 0$, dla których szereg

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{U_n}{n^p}$$

jest zbieżny bezwzględnie prawie na pewno.

Zadanie 67. Niech $X_1, X_2, \dots$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o gęstości

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}|x|^{-3/2}, & \text{jeśli } |x| > 1, \\ 0, & \text{jeśli } |x| \leq 1. \end{cases}$$

Dla jakich wartości parametru $p > 0$ szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_n}{n^p}$$

zbiega prawie na pewno?

Zadanie 68. Zmienne $X_1, X_2, \dots$ są niezależne, przy czym X_n ma rozkład normalny $N(0, a^n)$, gdzie $a > 0$. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n$$

jest zbieżny.

Zadanie 69. Załóżmy, że zmienne $X_1, X_2, \dots$ są określone na tej samej przestrzeni probabilistycznej $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ i mają ten sam rozkład spełniający warunek $\mathbb{E}|X_1|^\theta < \infty$, gdzie $\theta \in (0, 1)$. Niech

$$Y_k = X_k \cdot \mathbb{1}_{|X_k|^\theta \leq k}.$$

Rozstrzygnij zbieżność prawie na pewno szeregu

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{Y_k}{k^{1/\theta}}.$$

Wskazówka: Zauważ, że zmienne X_k , dla $k \geq 1$ nie muszą być niezależne.

Zadanie 70. Niech $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych o tym samym rozkładzie wykładniczym $\text{Exp}(1)$. Niech $S_n = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$. Niech $\alpha \in (0, 1)$. Udowodnij, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n^{-\frac{1}{\alpha}}$$

jest zbieżny prawie na pewno.

Zadanie 71. Załóżmy, że X_n jest zmienną losową o rozkładzie Poissona z parametrem $1/n$. Zbadać zbieżność prawie na pewno szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} (X_n^{10} - X_n).$$

Zadanie 72. Dany jest ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ liczb dodatnich oraz ciąg $(X_n)_{n \geq 1}$ takich niezależnych zmiennych losowych, że X_n ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, a_n]$. Dowieść, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-3X_n}$$

jest zbieżny p.n. wtedy i tylko wtedy, gdy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} < \infty$.

Zadanie 73. Dany jest ciąg (X_n) niezależnych zmiennych losowych, przy czym dla $n \geq 1$ zmienna X_n ma rozkład Bernoulliego z parametrami $n, 1/n^2$. Rozstrzygnąć, czy szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin X_n$$

jest zbieżny p.n.

Zadanie 74. Zmienne $X_1, \varepsilon_1, X_2, \varepsilon_2, \dots$ są niezależne. Zmienna X_n ma rozkład wykładniczy z parametrem n , zaś zmienne ε_n spełniają $\mathbb{P}(\varepsilon_n = \pm 1) = \frac{1}{2}$. Dla jakich wartości parametru $\alpha \geq 0$ szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n X_n^\alpha$$

jest zbieżny p.n.?

5 Przybliżone prawdopodobieństwo

Zadanie 75. Pan Spóźnialski korzysta z telefonu przed snem, a czas spędzony przy telefonie (w godzinach) jest zmienną losową X o rozkładzie jednostajnym na przedziale $[0, 1]$. Jeśli pan Spóźnialski spędzi przy telefonie x [godzin], to następnego dnia czas jego spóźnienia Y (w godzinach) na poranne zajęcia ma rozkład jednostajny na przedziale $[0, x^2]$.

- Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej Y .
- Zakładając, że spóźnienia w kolejnych dniach są niezależne, obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w ciągu 96 dni pan Spóźnialski spóźni się co najmniej 30 razy o co najmniej 15 minut.

Zadanie 76. Z kwadratu o wierzchołkach $(0, 1), (1, 0), (0, -1), (-1, 0)$ wylosowano 10000 punktów (niezależnie, zgodnie z prawdopodobieństwem geometrycznym). Niech N oznacza liczbę punktów, które znajdują się w odległości większej niż $\frac{1}{2}$ od osi $\mathbf{OX}$. Wyznaczyć w przybliżeniu prawdopodobieństwo, że $N > 3000$. Podać oszacowanie błędu.

Zadanie 77. Rzucono 400 razy monetą dla której prawdopodobieństwo wypadnięcia orła wynosi $1/2$. Wyznaczyć przybliżone prawdopodobieństwo tego, że liczba orłów nie będzie się różniła od liczby reszek o więcej niż 100.

Zadanie 78. W urnie znajdują się trzy prawidłowe kostki oraz jedna fałszywa, z samymi szóstkami. Przeprowadzamy (w sposób niezależny) 240 razy następujące doświadczenie: losujemy kostkę z urny, wykonujemy nią rzut, a następnie wrzucamy ją z powrotem. Wyznaczyć przybliżone prawdopodobieństwo tego, że liczba doświadczeń, w których uzyskaliśmy szóstkę, nie przekroczy 100.

Zadanie 79. Hazardzista o kapitale początkowym 1 uczestniczy w grze składającej się z niezależnych rzutów symetryczną monetą. W przypadku gdy w pojedynczym rzucie wypadnie orzeł, gracz traci połowę swojego kapitału; w przeciwnym razie, jego kapitał ulega podwojeniu. Obliczyć przybliżone prawdopodobieństwo tego, że po 10000 rzutach monetą kapitał hazardzisty przekroczy 1024.

Zadanie 80. W urnie jest 9000 kul białych, 1000 niebieskich i 3 czerwone. Losujemy 10003 razy kulę, po każdym losowaniu zwracając ją do urny. Znaleźć przybliżone prawdopodobieństwo tego, że dokładnie 3 razy wylosowano kulę czerwoną i co najmniej 1100 razy pojawiła się kula niebieska (jednocześnie – w tym samym ciągu losowań).

Zadanie 81. W pierwszej urnie są 4 kule białe, w drugiej 3 czarne i 1 biała, w trzeciej 3 białe i 1 czarna. Gracz rzuca kostką i jeśli reszta przy dzieleniu przez 3 liczby wyrzuczonych oczek wynosi i , to 900 razy losuje ze zwracaniem kulę z urny nr $i + 1$. Obliczyć w przybliżeniu prawdopodobieństwo, że kulę białą wyciągnie mniej niż 240 razy.

Zadanie 82. Panowie Dokładny i Niedokładny trudnią się przepisywaniem tekstów. Prawdopodobieństwo popełnienia przez nich przynajmniej jednej literówki na konkretnej stronie wynosi odpowiednio $1/200$ i $1/2$. Obaj panowie otrzymali do przepisania 400-stronicowy dokument. Obliczyć w przybliżeniu prawdopodobieństwo, że

- (a) w tekście przepisany przez pana Dokładnego są więcej niż 2 strony z literówkami;
- (b) w tekście przepisany przez pana Niedokładnego jest mniej niż 180 stron z literówkami.

Zadanie 83. W urnie znajduje się 100 kul, z czego 50 jest białych, 49 zielonych i 1 czarna.

- (a) Jakie jest w przybliżeniu prawdopodobieństwo, że w 100 niezależnych losowaniach ze zwracaniem przynajmniej dwa razy wylosowano kulę czarną?
- (b) Jakie jest w przybliżeniu prawdopodobieństwo, że w 10000 niezależnych losowań ze zwracaniem kulę białą wylosowano ponad 5050 razy?

Zadanie 84. Robin Hood i szeryf z Nottingham strzelają z łuku do odległego celu. Każdy z nich oddaje 900 strzałów. Prawdopodobieństwo, że Robin spudłuje wynosi $1/900$, zaś prawdopodobieństwo, że spudłuje szeryf wynosi $1/10$. Obliczyć w przybliżeniu

- (a) prawdopodobieństwo, że Robin spudłuje więcej niż 2 razy,

(b) prawdopodobieństwo, że szeryf odda więcej niż 820 celnych strzałów.

Zadanie 85. Dane są trzy urny. W pierwszej znajduje się 100 kul, wśród nich jedna zielona i 99 niebieskich, zaś w każdej z pozostałych urn znajduje się po 50 kul białych i 50 kul czarnych. Gracz powtarza 900 razy następujący eksperyment: wybiera losowo jedną z urn (każdą z prawdopodobieństwem $1/3$), losuje kulę, następnie zwraca ją do urny. Obliczyć w przybliżeniu

(a) prawdopodobieństwo, że kulę białą wylosowano ponad 310 razy;

(b) prawdopodobieństwo, że kulę zieloną wylosowano co najmniej 3 razy.

6 Różne

Zadanie 86. W pudełku leży sześć losów, z których tylko jeden jest wygrywający. Ildefons wraz z pięcioma innymi osobami ustawia się losowo w kolejkę, przy czym każde z 720 ustawień jest jednakowo prawdopodobne. Następnie osoby stojące w tej kolejce, od pierwszej do szóstej, kolejno losują (bez zwracania) z pudełka po jednym losie i otwierają go. Otwarcie wygrywającego losu jest oznajmiane głośnym wybuchem radości. Po każdym losowaniu losy pozostałe w pudełku są dokładnie mieszane.

Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że Ildefonsowi trafi się wygrywający los, pod warunkiem tego, że żadna z osób poprzedzających Ildefonsa w kolejce nie wylosowała wygrywającego losu.

Zadanie 87. Pewnego jesiennego popołudnia pan X . rzucał kostką aż do wyrzucenia szóstki. Okazało się, że liczbę oczek mniejszą niż 4 wyrzucił dokładnie 1 raz. Jakie jest prawdopodobieństwo (warunkowe), że rzucał dokładnie n razy ($n \geq 1$)?

Zadanie 88. Z urny, w której były 2 kule białe i 3 czarne, wylosowano jedną kulę, a następnie wrzucono ją z powrotem, dorzucając kulę w tym samym kolorze co wylosowana. Następnie z urny wylosowano 2 kule, wrzucono je z powrotem, dorzucając 2 kule identyczne jak wylosowane. Następnie wylosowano 3 kule.

Oblicz prawdopodobieństwo, że w drugim losowaniu wylosowano kule różnych kolorów pod warunkiem tego, że w trzecim losowaniu wszystkie wyciągnięte z urny kule były białe.

Zadanie 89. Niech (X, Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową o gęstości

$$f(x, y) = e^{-x} \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(y) \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x).$$

Niech $V = X + Y$, $Z = X - Y$. Oblicz $\mathbb{P}(Z > 1 \mid V)$ oraz $\mathbb{P}(Z > 1 \mid 1 \leq V \leq 2)$.

Zadanie 90. Zmienne $X_1, X_2, \dots$ są niezależne i mają rozkład $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$, gdzie $p \in (0, 1)$. Dla $t \in \mathbb{R}$ zbadać istnienie granicy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} > t\right).$$

Zadanie 91. Zmienne $X_1, X_2, \dots$ są niezależne i mają rozkład jednostajny na odcinku $(0, 1)$. Dla $n \geq 1$ zdefiniujmy zmienną losową S_n jako moc zbioru $\{1 \leq i \leq n: X_{2i-1} < X_{2i}\}$, zaś zmienną T_n jako moc zbioru $\{1 \leq i \leq n: \lfloor nX_{2i-1} \rfloor = \lfloor nX_{2i} \rfloor\}$, gdzie $\lfloor x \rfloor$ oznacza część całkowitą liczby x . Obliczyć

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n > \mathbb{E}S_n),$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(T_n > \mathbb{E}T_n).$

Zadanie 92. Zakładamy, że liczba dzieci w rodzinie, losowo wybranej z pewnej populacji, jest zmienną losową ν o rozkładzie geometrycznym: $\mathbb{P}(\nu = n) = p(1 - p)^n$ dla $n = 0, 1, 2, \dots$, gdzie $0 < p < 1$. Jeżeli rodzina ma n dzieci, to liczba chłopców w tej rodzinie ma rozkład Bernoulliego z parametrami n i $1/2$.

Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że rodzina ma dokładnie 5 dzieci, jeśli wiadomo, że ma dokładnie 2 chłopców.

Zadanie 93. Wiadomo, że liczba wypadków danego dnia na ulicach pewnego miasta ma rozkład Poissona z parametrem 1, jeśli tym dniem jest sobota lub niedziela, oraz rozkład Poissona z parametrem 5, jeśli jest to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek.

Wiadomo, że pewnego ustalonego dnia nie było żadnego wypadku. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że za tydzień również nie będzie wypadku?

Zadanie 94. Do urny z n kartonikami ponumerowanymi kolejnymi liczbami od 1 do n dorzucono jeszcze jeden kartonik z liczbą 2. Mamy w niej więc w sumie $n + 1$ kartoników, przy czym dwa z nich z liczbą 2. Losujemy n razy kartonik, za każdym razem zwracając go do urny. Zapisujemy otrzymane wyniki. Należy założyć, że kolejne losowania są niezależne i wylosowanie każdego kartonika jest jednakowo prawdopodobne.

Niech A_n oznacza zdarzenie losowe polegające na tym, że dokładnie trzy razy pojawiła się liczba 1, a niech B_n oznacza zdarzenie polegające na tym, że w (tych samych) n losowaniach dokładnie dwukrotnie pojawił się kartonik z liczbą 2. Niech $p_n = \mathbb{P}(A_n|B_n)$. Udowodnij istnienie oraz wyznacz wartość granicy $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.

Zadanie 95. Z kwadratu $ABCD$ o boku długości a losujemy punkt P zgodnie z prawdopodobieństwem jednostajnym.

(a) Obliczyć prawdopodobieństwo, że pole trójkąta APD jest mniejsze od pola trójkąta ACP .

(b) Obliczyć wartość oczekiwaną pola trójkąta APD .

Zadanie 96. Zmienne losowe X, Y są niezależne i mają rozkład wykładniczy z parametrem 2.

(a) Wyznaczyć $\mathbb{P}(6e^X - e^{2X} \geq 8)$.

(b) Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej $Z = \max\left(\frac{X}{X+Y}, \frac{1}{2}\right)$.

(c) Czy Z ma rozkład ciągły? Odpowiedź uzasadnić.

Zadanie 97. Zmienna losowa X przyjmuje wartości w zbiorze $\{0, 1, 2, \dots\}$ i dla każdej funkcji $f : \{0, 1, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$ zachodzi

$$\mathbb{E}[Xf(X)] = 5 \cdot \mathbb{E}[f(X + 1)].$$

Proszę wykazać, że rozkład zmiennej losowej X jest jednoznacznie wyznaczony przez tę relację, wyznaczyć ten rozkład oraz obliczyć $\mathbb{E}[(X + 1)^2 | X > 0]$.

Zadanie 98. Zmienna losowa X jest dodatnia i przyjmuje skończenie wiele wartości. Proszę obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}X^{n+1}}{\mathbb{E}X^n}.$$

Zadanie 99. Niech (X, Y) ma rozkład jednostajny na kole jednostkowym

$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

- (a) Czy zmienne losowe $X - Y$ i $X + Y$ są niezależne?
- (b) Czy istnieją takie niezerowe liczby $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, dla których niezależne będą zmienne losowe $Z_1 = aX + bY$ oraz $Z_2 = aX - bY$?

Zadanie 100. Rzeczywista zmienna losowa X ma taki sam rozkład jak $\arctan(X)$. Udowodnić, że $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.

Zadanie 101. Wektor losowy (X, Y) ma rozkład jednostajny na trójkącie o wierzchołkach $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Wyznaczyć wartości $a, b \in \mathbb{R}$, minimalizujące wielkość

$$f(a, b) = \mathbb{E}(Y - aX - b)^2.$$

Wskazówka: zminimalizować najpierw po b , przy ustalonym a .

Zadanie 102. W urnie znajdują się trzy monety, o prawdopodobieństwie wyrzucenia orła równym $1/2$, $1/3$ i $1/4$. Gracz wylosował monetę i rzucał nią aż do momentu wyrzucenia orła. Następnie wylosował jedną z pozostałych dwóch monet i ponownie rzucał do momentu wyrzucenia orła. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w urnie pozostała moneta symetryczna, jeżeli wiadomo, że gracz wykonał łącznie n rzutów?

Zadanie 103. Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie dwupunktowym w 1 i -1 , z $p = 1/2$, a Y – o rozkładzie jednostajnym na $(0, 1)$. Przy takich założeniach, wyznacz wszystkie możliwe wartości dla współczynnika korelacji zmiennych X, Y .

Zadanie 104. Niech $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ będzie pewną funkcją ciągłą i ograniczoną. Udowodnij, że dla dowolnego $a > 0$ oraz $x > 0$ zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^{\infty} f\left(x + \frac{k}{n}\right) \cdot e^{-an} \cdot \frac{(an)^k}{k!} \right] = f(x + a).$$

Zadanie 105. Z koła o środku w początku układu współrzędnych (ozn. $\mathbf{O}$) i promieniu 1 wylosowano niezależnie n punktów $X_1, \dots, X_n$ (zgodnie z prawdopodobieństwem geometrycznym). Niech P_i będzie punktem na półprostej $\mathbf{O}X_i$, położonym w odległości n od punktu $\mathbf{O}$. Dla $x > 0$ niech $N_n(x)$ oznacza liczbę punktów P_i oddalonych o mniej niż x od osi $\mathbf{O}X$. Dla $x > 0$ i $k \in \mathbb{N}$ obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(N_n(x) = k).$$

Zadanie 106. Zmienne X, Y są niezależne. X ma rozkład jednostajny na odcinku $(0, 1)$, a Y dystrybuantę zadaną wzorem:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{dla } y < 0, \\ y^\alpha & \text{dla } y \in [0, 1), \\ 1 & \text{dla } y \geq 1, \end{cases}$$

gdzie $\alpha > 0$. Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej $X + Y$. Czy zmienna Z ma gęstość? Jeśli tak, wyznaczyć ją, jeśli nie – uzasadnić, że nie istnieje.

Zadanie 107. Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że przy losowym uporządkowaniu talii 52 kart żadne dwa kiery nie sąsiadują ze sobą.

Zadanie 108. Rzeczywista zmienna losowa X ma taką własność, że $\mathbb{E}|X|^n \leq 2008^n$ dla $n \in \mathbb{N}$. Wykaż, że istnieje taka liczba M , że $\mathbb{P}(|X_n| \leq M) = 1$.

Zadanie 109. Zmienne X, Y są niezależne. X ma rozkład jednostajny na odcinku $(0, 1)$, a Y dystrybuantę zadaną wzorem

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{dla } y < 0, \\ 1 - e^{-y} & \text{dla } y \geq 0. \end{cases}$$

Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej $Z = X + Y$. Czy zmienna Z ma gęstość? Jeśli tak, wyznaczyć ją, jeśli nie – uzasadnić dlaczego nie istnieje.

Zadanie 110. W turnieju pokera (rozgrywanym oczywiście w systemie turniejowym) uczestniczy 2^n zawodników, wśród nich pan X . oraz pan Y ., który jest szulerem (jedynym na turnieju). W grze z panem Y . pozostali zawodnicy mają prawdopodobieństwo wygranej równe p , zaś w grze dwóch uczciwych zawodników każdy z nich ma równe prawdopodobieństwo wygranej. Podczas turnieju pan X . rozegrał partię z panem Y .. Obliczyć prawdopodobieństwo, że zdarzyło się to w k -tej rundzie ($k = 1, \dots, n$).